

Декомпрессионная

болезнь

Александр Король | Просмотров: 17022

Рубрика: [Обучение](#) |

[Специфические заболевания подводников и водолазов](#)

Декомпрессионная болезнь – это комплекс патологических изменений, развивающихся в результате образования стойких газовых пузырьков в организме человека.

Сущность физических процессов образования газовых пузырьков в организме человека заключается в следующем.

Организм человека состоит на 80% из воды, поэтому ему присущи физические законы, свойственные воде и газам. При нормальном атмосферном давлении в крови и тканях организма растворено около 1 л азота. При повышении избыточного давления воды на 1 кгс/см² в организме растворяется еще 1 л азота, т. е. в нем будет 2 л азота и так далее. Количество растворяющегося в тканях организма индифферентного газа прямо пропорционально парциальному давлению газа во вдыхаемой газовой смеси и зависит от времени пребывания под повышенным давлением. Считается, что практически полное насыщение азотом тканей организма наступает через 5–6 часов пребывания под давлением.

Больше всего азот растворяется в жировой ткани, насыщение и насыщение в ней происходят медленно, потому что эта ткань слабо снабжена кровеносной сетью. Кровь быстро насыщается и насыщается азотом и потому его переносчиком.

При медленном снижении внешнего давления избыточно растворенный азот путем диффузии выводится через кровь и легкие из организма. При достаточно быстром снижении

Введите текст

ОК

Самое читаемое

[МППСС-72:
Коментарии:
часть В](#)

Часть В. Правила плавания и маневрирования Учитывая, что Правила, касающиеся плавания и маневрирования судов, являются наиболее важными для предупреждения столкновений судов в море, они в МППСС-72...

[МППСС-72:
Часть В.
Правила
плавания и
маневрирования](#)

Часть В. Правила плавания и маневрирования Раздел I. Плавание судов при любых условиях видимости Правило 4. Применение - на комментарии Правила этого раздела применяются при любых условиях видимости....

[Атомная
подводная
лодка К-141
«Курск».](#)

Версия гибели

Основные версии гибели атомной многоцелевой подводной лодки «Курск». Мнение России и мирового

удаления из организма и тогда образуются газовые пузырьки. Они закупоривают кровеносные сосуды и сдавливают ткани, вызывая в организме патологические изменения.

[Программы](#) [Кораблестроение](#) [Галерея](#)

Организм в состоянии удерживать избыточное количество физически растворенного азота 1,2 л и освобождаться от него через легкие, не образуя пузырьков в тканях. Эта величина называется коэффициентом безопасного, допустимого перенасыщения тканей организма азотом. Такое насыщение организма азотом происходит на глубине 12 м при дыхании сжатым воздухом, а при дыхании 25% кислородными смесями – на глубине 20 метров. Следовательно, безопасный подъем на поверхность без режимов декомпрессии возможен при дыхании сжатым воздухом с глубины 12 м, а при дыхании 25% азотногелиокислородной смесью – с глубины 20 м.

Итак, основной причиной декомпрессионной болезни является образование в крови и тканях организма пузырьков газа при нарушении режима декомпрессии.

Причины декомпрессионной болезни в ИСП

1. Неправильно выработанный режим декомпрессии при выходе из затонувшей подводной лодки.
2. Превышение предельно допустимого времени пребывания под повышенным давлением.
3. Несоблюдение выдержек по времени на остановках (организм насыщается не успевает) при выходе по буйрепу.
4. Отсутствие или малая подача кислорода в дыхательный мешок (подводник забыл открыть вентиль кислородного баллона).

Декомпрессионная болезнь может возникнуть также при быстром снижении давления в аварийных отсеках без учета времени пребывания под повышенным давлением.

НОВОСТИ

[Отдых](#) [Железо](#)

[Подлодка «Волхов» провела пуск крылатой ракеты «Калибр»](#)

ДЭПЛ "Волхов" провела в Японском море пуск из подводного положения крылатой ракеты "Калибр" по наземной цели

[Многоцелевая атомная подлодка «Братск» будет списана](#)

Атомная подлодка "Братск" признана непригодной к ремонту и восстанавливать ее не будут

[Сдачу атомной подлодки «Казань» запланировали на осень 2020 года](#)

Главную многоцелевую атомную подлодку усовершенствованного проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Казань", передадут Военно-Морскому Флоту России осенью 2020 года

[115 лет подводным силам Тихоокеанского флота](#)

Россия отметила 115-ую годовщину со Дня образования подводных сил Тихоокеанского флота. Во Владивостоке в 1905 году появился первый отряд подлодок "миноносцев"

[Подлодка «Дмитров» вышла в](#)

ПРИЗНАКИ

Различают три формы декомпрессионной болезни: легкую, среднюю и тяжелую.

1. Легкая форма характеризуется такими признаками, как кожный зуд, сыпь, боли в костях, суставах, мышцах и по ходу нервных стволов, которые не причиняют особых страданий больному.

2. Для средней формы заболевания характерны сильные боли в мышцах, костях, суставах, причиняющие больному тяжелые страдания; кожная сыпь, «мраморная» окраска кожи. Могут появляться сильные боли в животе, сопровождающиеся вздутием, тошнотой и рвотой; общая слабость, расстройство кровообращения и дыхания, пульс частый, слабого наполнения, одышка.

3. Тяжелая форма. Описанные ранее симптомы утяжеляются, к ним присоединяется поражение центральной нервной системы в виде порезов и параличей конечностей и внутренних органов, расстройства слуха, зрения, потеря сознания.

Значительно реже, и, как правило, при спусках на большие глубины могут наблюдаться головокружение, тошнота, рвота, нистагм глазных яблок и резкая мышечная слабость (синдром Меньера).

Чем раньше развиваются признаки болезни после выхода из воды или повышенного давления, тем тяжелее она протекает.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ.

Каждый водолаз и подводник при появлении признаков декомпрессионной болезни или при ухудшении самочувствия во время подъема на поверхность, или после выхода из воды (камеры) обязан немедленно доложить б

... электрической подводной лодки Балтийского флота "Дмитров" приступил к выполнению учебно-боевых задач и отработке нормативов

В этот день

30
апр

Награждение экипажа ПЛ «Щ-117» за первое длительное подводное плавание

30 апреля 1936г. "Щ-117" стала первым кораблём ВМФ СССР, который полностью состоял из орденоносцев

немедленно приступите к оказанию помощи пострадавшему и проведению лечебной рекомпрессии.

[История](#) [Обучение](#) [Предупреждения](#) [Документы](#) [Отдых](#) [Железо](#)

Лечение декомпрессионной болезни проводится в соответствии с инструкцией и с таблицей лечебной рекомпрессии. При повторном повышении давления газовые пузырьки уменьшаются в размере, растворяются и болезненные симптомы исчезают.

[Программы](#) [Кораблестроение](#) [Галерея](#)

До помещения в ПДК рекомендуется дыхание чистым кислородом, согревания (теплый душ, ванна), постельный режим, искусственное дыхание. Эти меры не устраняют причину болезни, а только облегчают состояние пострадавшего.

Проведение лечебной рекомпрессии является обязательным во всех случаях декомпрессионных заболеваний. Чем раньше будет начата рекомпрессия, тем быстрее и действеннее будут ее результаты.

Предупреждение декомпрессионного заболевания

1. Правильное пользование таблицами режима декомпрессии.
2. Выбор нужного режима выхода из затонувшей пл в зависимости от глубины погружения пл и времени нахождения под наибольшим давлением.
3. Строгое соблюдение режима выхода по буйрепу (выдержки и скорость передвижения).
4. Правильное включение на дыхание в ИДА (открыть кислородный баллон после выравнивания давления).

[История](#) [Обучение](#) [Учреждения](#) [Документы](#) [Отдых](#) [Железо](#)

[Программы](#) [Кораблестроение](#) [Галерея](#)

Дело производства
корабля

Лисин
Сергей
Прокофьевич

Противокорабельный
ракетный
комплекс
"Гранит"

Недостаточно прав для комментирования

© «Podlodka.info», 2005-2025

Все права защищены.

Используя настоящий сайт,
вы обязуетесь выполнять
условия данного
[соглашения](#).

[Карта сайта](#) | [Контакты](#) | [Авторизация](#) |
[RSS](#)

[История](#)[Железо](#)

[Обучение](#)[Программы](#)

[Учреждения](#)[Кораблестроение](#)

[Документы](#)[Галерея](#)

[Отдых](#) [Форум](#)

